

Tentamen Elenergiteknik

21 oktober 2003, kl 14.00-19.00 i sal MA:9.

Tillåtna hjälpmedel: Lärobok, miniräknare, TEFYMA eller liknande formelsamling.

Svar ska motiveras. Deluppgifterna på varje uppgift kan tillsammans ge högst 10 poäng. Minst 30 p ger betyget 3 (godkänt), minst 40 p ger betyget 4 och minst 50 p ger betyget 5.

1. Växelspänning och växelström

Tre 60W-lampor kopplade i Y utgör en symmetrisk trefaslast som är kopplad via fyra ledningar till ett 400/230V trefasuttag.

- a) Rita kopplingsschema och beräkna storleken på strömmarna i de fyra ledningarna.
- b) En av lamporna går sönder. Rita kopplingsschema och beräkna storleken på strömmarna i de fyra ledningarna.

Alla punkter i ett kraftsystem kan betraktas som en växelspänningskälla (vid trefas tre) med spänningen V_{TH} och frekvensen 50 Hz i serie med en induktans L_{TH} (vid trefas tre). När man ansluter elektrisk utrustning i en sådan punkt påverkar man spänningen mer eller mindre. För ett visst enfasigt vägguttag är $V_{TH}=230V$ och $L_{TH}=15.2$ mH.

- c) En annan växelspänningskälla har samma spänning (både amplitud, frekvens och fasläge) som vägguttaget. Vilken blir strömmen om källan kopplas till vägguttaget med + mot + och – mot –? När vill man ansluta en spänningskälla till en annan på just detta sätt?
- d) En resistans $R=22.5 \Omega$ ansluts till vägguttaget. Beräkna effektivvärdet på spänningen i vägguttaget. Ange typ (aktiv/reaktiv) och tecken på den effekt vi drar ur vägguttaget.
- e) En kapacitans för vilken gäller att $1/(\omega C)=10R$ ansluts till vägguttaget. Beräkna effektivvärdet på spänningen i vägguttaget. Ange typ och tecken på den effekt vi drar ur vägguttaget.

2. Trefaseffekt

En trefasig asynkronmotor märkt 2,2 kW, 400 V, $\cos\phi=0.8$ ansluts till ett vägguttag med huvudspänning 400 V och frekvensen 50 Hz. Motorn, vars verkningsgrad är 88%, belastas med 2,2 kW på axeln varvid motorn alltså ger den nyttiga uteffekt som anges i märkningen.

- a) Vilken elektrisk aktiv effekt drar motorn?
- b) Vilken ström drar motorn?
- c) Tre Y-kopplade kondensatorer med kapacitans C ansluts till samma uttag som motorn för att minska strömmen från nätet. Vilken ström drar motorn om kondensatorerna valts för fullständig reaktiv effektkompensering?

- d) Vilket värde på C ger fullständig reaktiv effektkompensering?
- e) En ny ingenjör får för sig att strömmen till motorn i b) blir ännu mindre om kondensatorernas kapacitans väljs större. Uppskatta eller beräkna strömmen för $C=75\mu\text{F}$ och avgör om ingenjören har rätt.

3. Kraftverkstyper och energilager

- a) Jämför typiska anläggningar för vindkraft, värmekraft och solcell genom att rangordna dem i nedanstående tabell (Använd 1=störst, 2=mellan, 3=minst):

	Installerad effekt	Årlig drifttid	Årlig energiproduktion
Vindkraft			
Värmekraft			
Solcell			

Oregelbundenheten i sol och vind gör att energilager blir allt mer intressanta. Kursen har tagit upp ett antal energilager. Skriv dynamiska balansekvationer för de energilager man utnyttjar för att (i första hand utan reglering) hantera balansen mellan storheterna i b)-d) nedan. Du ska beskriva alla ingående storheter och också ange vilken storhet i ekvationen man direkt styr när man tillför reglering. Med andra ord, vilken storhet kan alltså betraktas som *utsignal* från en regulator?

- b) Balans mellan tillförd värmeeffekt och den kyleffekt temperaturskillnad ger.
- c) Balans mellan turbineffekt och varierande belastning i kraftnätet.
- d) Balans mellan nederbörd/snösmältning och flöde förbi vattenkraftturbinerna.

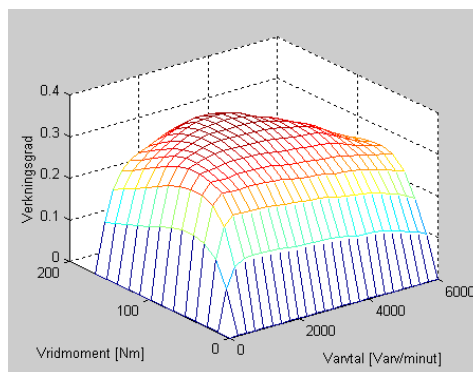
4. Effektiv energianvändning

Du har i denna kurs studerat två olika tillämpningar där energianvändning kan effektiviseras genom kraftelektronisk motorstyrning, dels fläkt/pump-drift, dels framdrift av fordon.

- a) Förklara med egna ord varför och på vilket sätt energianvändningen skiljer sig mellan varvtalsstyrning och strypning av flöden i fläktar/pumpar. Med i förklaringen skall följande begrepp vara: tryck, flöde, varvtal, effekt, pumpkurva/flätkurva, lastkurva.
- b) Skissa en lastkurva och en flätkurva för ett ventilationssystem, rita in arbetspunkterna för fullt flöde respektive halverat flöde och uppskatta storleksordningen i förhållandet mellan energianvändningen vid varvtalsstyrning respektive strypning.
- c) Förklara med egna ord hur förbränningsmotorns energianvändning påverkas vid hybridisering av ett konventionellt fordon. Förklaringen skall innehålla följande

begrepp: varvtal, vridmoment, effekt, arbetspunkt, verkningsgrad, energilagring.
Som stöd får du en ”verkningsgradsmapp” för en konventionell förbränningsmotor.

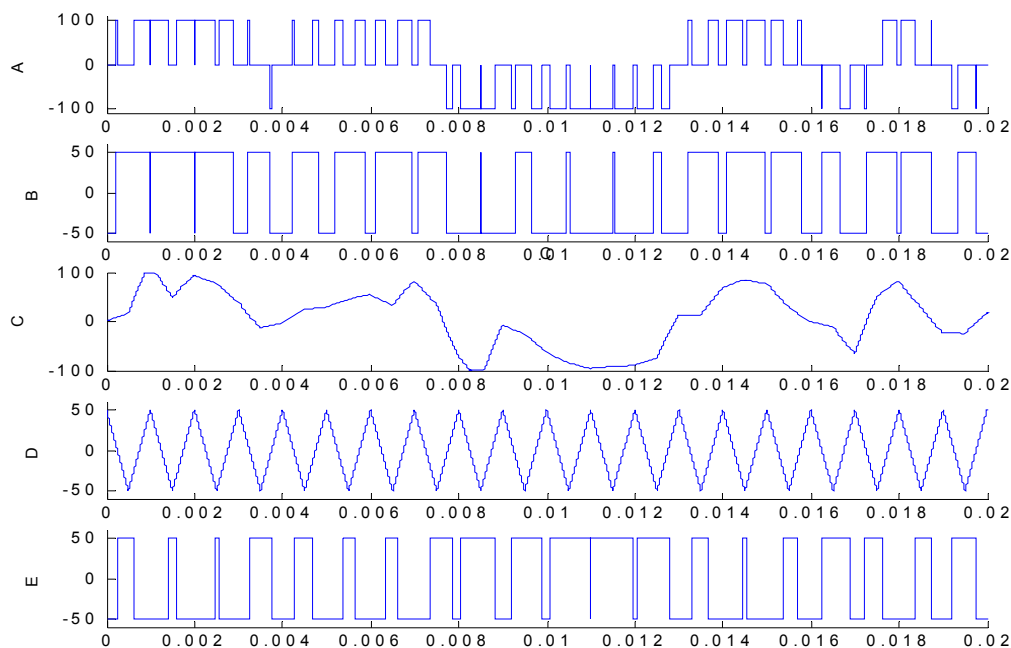
- d) Ange typiska värden för fordonets medelverkningsgrad vid konventionell drift samt vid hybriddrift.



5. Kraftelektronik

Du har i denna kurs läst om switchad förstärkarteknik jämförd med konventionella kontinuerliga förstärkare.

- a) Förklara med egna ord varför switchade förstärkare har högre verkningsgrad än konventionella kontinuerliga förstärkare. I förklaringen skall följande begrepp ingå: ledförluster, switchförluster, strypt, bottnad, verkningsgrad.
- b) En 4-kvadrant likspänningsomvandlare används som audioförstärkare. Den moduleras med bärvågsmodulation. Mellanledningsspänningen är 100 V DC. I figuren nedan ingår följande kurvor: referenssignal (v_{ref}), potential i fas a (v_a), potential i fas b (v_b), utspänning (u), bärvåg (u_m). Bärvågsfrekvensen är orealistiskt låg för att pulserna skall kunna urskiljas. Ange vilken kurva som är vilken.
- c) Vilken är den största spänning förstärkaren kan avge i någon tidpunkt?



6. Elektriska maskiner

Du har i kursen läst om olika typer av elektriska maskiner, alla utgående från en generisk maskin med permanentmagneter och en elektrisk lindning. Du har sett att vridmoment bildas genom samverkan mellan det magnetiska flödet från permanentmagneterna och motorns strömmar. En viktig aspekt som skiljer olika elmaskiner åt är hur strömmen i maskinen rent fysiskt förflyttas då maskinen roterar.

- a) Ange två principiellt viktiga och olika sätt att åstadkomma denna förflyttning av strömmen för att bibehålla strömbeläggningen relativt permanentmagneterna då maskinen roterar.

Antag ett drivsystem med en permanent magnetiserad växelströmsmotor.

- b) Hur beror spänning, frekvens och varvtal av varandra?
- c) Hur beror vridmoment och ström av varandra, och i förekommande fall vilken ström?
- d) Hur kommer det sig att det synbarligen sitter en likströmsmaskin (med kommutatorlindning) i många vanliga växelströmstillämpningar, som t.ex. en dammsugare?